

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería — Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

Asignatura: Sistemas de Información (Código 2025982)

Docente: Jhon Alexander García Camargo, Ph.D.

Plan de Trabajo y Asignación de Roles por Especialidad

Hito 2: Del Proceso a la Experiencia de Usuario y la Interfaz (UX/UI)

Caso de Aplicación: Loard Construcciones S.A.S. (Sector Oil & Gas)

Integrantes del Equipo de Trabajo:

- Sebastian Fernando Gutiérrez Rojas
- Ronald Arturo Chávez Cabrera
- Camilo Andrés Rojas Silva
- Angel Inyena Pasuy
- Jonathan Felipe López Núñez
- Juan David Peña Lozada

---

1 Propósito y Marco de Evaluación del Hito 2

El Hito 2 corresponde al diagnóstico y propuesta de solución tecnológica centrada en la experiencia de usuario (UX/UI) y arquitectura de software para **Loard Construcciones S.A.S.**, conectando los requerimientos priorizados en el Hito 1 con una solución interactiva de alta fidelidad, componentizada, validada con usuarios reales y soportada en una arquitectura de datos ligera.

1.1 Criterios de Éxito de la Rúbrica Oficial (15 % de la Nota Final)

- **Fidelidad y Navegación (25 %):** Prototipo interactivo navegable (Figma, v0 o Penpot) que cubra el 100 % de las historias de usuario del MVP de Fase 1 e incluya flujos de excepción (ej. bloqueo por

personal sin aptitud médica o certificaciones SST).

- **Usabilidad y Heurísticas (25 %):** Aplicación estricta de patrones de diseño y cumplimiento demostrable de al menos 5 de las 10 heurísticas de Nielsen.
- **Validación con Usuarios (30 %):** Metodología RITE (*Rapid Iterative Testing and Evaluation*) con mínimo 2 usuarios reales y tabla comparativa de *Problema detectado* vs. *Cambio aplicado*.
- **Arquitectura de UI e IA (20 %):** Uso documentado de IA generativa de interfaces (*Prompt inicial* → *Resultado IA* → *Refactorización humana*), componentización en framework moderno (React) y diseño responsivo adaptado a campo y oficina.

2 Estructura de Módulos del Entregable

Módulo	Componentes Clave	Objetivo Técnico y de Negocio
Módulo I	Prototipo Interactivo de Alta Fidelidad	Flujo navegable completo (sin pantallas estáticas). Cobertura total del MVP de Fase 1 (operación de cortes, semáforos SST, dossier de calidad y libro de tubería API 1104). Informe técnico de diseño con IA (Galileo, v0, Uizard) con trazabilidad del prompt a la refactorización humana.
Módulo II	Arquitectura Frontend y Componentización	Catálogo de componentes estructurados en React/Next.js. Demostración de diseño responsive en dos dispositivos reales: Desktop (Windows) para oficina/caseta y Mobile (Android) para tareas puntuales de campo. Justificación de 5 heurísticas de Nielsen.
Módulo III	QC de Usabilidad y Accesibilidad	Pruebas RITE con al menos 2 usuarios reales de la empresa. Matriz de hallazgos y cambios iterativos aplicados. Auditoría WCAG 2.1 Nivel AA (contraste $\geq 4{,}5:1$, jerarquía de fuentes y navegación por teclado / ABET Outcome 2).
Módulo IV	Persistencia de Soporte Ligero	Diagrama Entidad-Relación simplificado donde la base de datos actúa como soporte directo de las pantallas. Mapa de APIs REST con métodos HTTP, rutas, payloads JSON y códigos de respuesta (incluyendo bloqueos 403).

Tabla 1: Consolidado de los cuatro módulos exigidos en el Hito 2.

3 Asignación de Roles y Tareas entre las 6 Personas

Para maximizar la eficiencia y garantizar una ejecución rigurosa, se distribuyen las responsabilidades en seis roles especializados, destacando un rol de liderazgo enfocado en la coordinación con la empresa, la auditoría profunda de archivos y la supervisión del equipo.

3.1 Rol 1: Product Owner, Coordinador Empresarial y Auditor Documental (Líder)

Responsable sugerido: Sebastian Fernando Gutiérrez Rojas

- **Propósito del Rol:** Actuar como canal de comunicación oficial entre el equipo académico y **Loard Construcciones S.A.S.**, explorar minuciosamente el archivo histórico de la compañía para alimentar el diseño con parámetros y formatos auténticos, y supervisar el avance global de los módulos.
- **Investigación e Inmersión en los Archivos de la Empresa (Dropbox):**

- Auditar los más de 23.000 archivos del repositorio corporativo, focalizándose en los procesos `2. Sistema de Gestion`, `4. Gestion Humana` y `6. Gestión Técnica`.
- Extraer y sistematizar los formatos oficiales de campo y calidad:
  - `GT-FR48 v1`: Formato de Informe Diario de Actividades (base del módulo de corte de obra).
  - `GT-FR46`: Informe Semanal de Actividades.
  - `GT-FR64`: Libro de Tubería (*Weld Book*) bajo estándar API 1104.
  - `GT-FR25`: Protocolo de Prueba Hidrostática.
  - Batería de recubrimientos y ensayos: `GT-FR52` (adherencia), `GT-FR53` (Holiday detector), `GT-FR56` (espesores DFT) y `GT-FR62` (rotura de cilindros de concreto).
  - Procedimiento `SG-PR05 v6` (control de información documentada).
- Extraer las reglas y vigencias de certificaciones de trabajo seguro en alturas, espacios confinados y conceptos médicos ocupacionales (Resolución 1843 de 2025) para proveer datos reales de prueba (sin textos genéricos).

- **Coordinación y Enlace con Loard Construcciones S.A.S.:**
  - Contactar y gestionar la interlocución con los líderes operativos: Dilan (Ingeniero Residente experto en dossieres), Edward y Johana (Coordinadores de Gestión y SST), Yonny (Director de Proyectos) y Olga (Auxiliar Administrativa).
  - Programar y facilitar las sesiones de prueba con los 2 usuarios reales requeridos por la metodología RITE.
- **Supervisión General y Aseguramiento del Hito 2:**
  - Controlar el cumplimiento de fechas del cronograma interno.
  - Verificar la coherencia integral entre los formatos extraídos, las pantallas del prototipo y el modelo de persistencia.

3.2 Rol 2: UI/UX Lead Designer y Especialista en IA Generativa (Módulo I)

Responsable sugerido: Ronald Arturo Chávez Cabrera

- **Propósito del Rol:** Diseñar el prototipo interactivo navegable de alta fidelidad y liderar la experimentación y documentación del proceso asistido por herramientas de IA.
- **Tareas Específicas:**
  - **Prototipo Interactivo (Figma / v0 / Penpot):** Construir una experiencia de usuario interactiva y fluida que cubra el 100 % de las HUs del MVP de Fase 1:
    - *Módulo de Operaciones:* Formulario ágil de reporte de corte de obra y balance de avance físico vs. tiempo.
    - *Módulo de SST y Control de Aptitud:* Tablero de semaforización preventiva (30 días) y crítica (15 días), incluyendo el **flujo de excepción** con pantalla/modal de bloqueo estricto cuando un trabajador no cuente con curso de alturas/confinados vigente.
    - *Módulo de Dossier de Calidad:* Trazabilidad de juntas soldadas (`GT-FR64`) y repositorio estructurado de certificados PDF de ensayos no destructivos (END).
    - *Módulo de Consumos:* Registro de electrodos, discos y gases con factor de merma presupuestada del 5 %.
  - **Informe Técnico de Uso de IA en el Diseño:** Documentar formalmente el flujo metodológico exigido por la rúbrica:

$$\text{Prompt Inicial} \longrightarrow \text{Resultado Bruto de la IA} \longrightarrow \text{Refactorización Humana de Negocio}$$

Explicar las decisiones de diseño aplicadas para corregir las propuestas genéricas de la IA y adaptarlas al contexto técnico de hidrocarburos.

3.3 Rol 3: Frontend Architect y Design Systems Engineer (Módulo II)

Responsable sugerido: Camilo Andrés Rojas Silva

- **Propósito del Rol:** Especificar la arquitectura técnica de interfaz, organizar el inventario modular de componentes y asegurar la adaptación responsiva en los dispositivos de Loard.
- **Tareas Específicas:**
  - **Inventario de Componentes y Design System:**
    - Identificar y catalogar los elementos reutilizables mediante metodología Atomic Design (botones de acción, tablas de datos paginadas, badges de estatus SST, modales de confirmación/bloqueo, selectores y formularios validados).
    - Documentar su estructuración en un framework moderno de frontend (**React / Next.js** con TypeScript y Tailwind CSS), definiendo interfaces de propiedades y estados.
  - **Diseño Responsivo Demostrado:**
    - *Desktop (1920×1080 / Windows):* Interfaz optimizada para estaciones de trabajo en oficinas y casetas de obra (tablas densas de juntas de soldadura, revisión de dossieres y validación gerencial).
    - *Mobile (360×800 / Android):* Interfaz táctil adaptada para supervisores de campo en tareas de SST e inspecciones técnicas fuera de zonas con restricción ATEX.

3.4 Rol 4: UX Usability, Heuristics y Accessibility Specialist (Módulos II y III)

Responsable sugerido: Angel Inyena Pasuy

- **Propósito del Rol:** Auditar y respaldar la usabilidad bajo las heurísticas de Nielsen, garantizar la inclusión digital bajo normas WCAG 2.1 (criterio ABET) y co-elaborar el reporte RITE.
- **Tareas Específicas:**
  - **Evaluación de Heurísticas de Nielsen (mínimo 5 documentadas):**
    - Justificar con capturas del prototipo el cumplimiento de: (1) Visibilidad del estado del sistema, (2) Correspondencia con el mundo real (vocabulario petrolero: juntas, WPS, APC), (3) Prevención de errores (bloqueo automático ante falta de aptitud médica), (4) Consistencia y estándares, y (5) Reconocimiento antes que recuerdo.
  - **Auditoría de Accesibilidad (WCAG 2.1 Nivel AA / ABET Outcome 2):**
    - Contrastes de color certificados ($\geq$ 4,5 : 1 en texto y componentes), tamaños tipográficos legibles bajo luz solar directa en obra y soporte completo de navegación por teclado.
  - **Reporte de Validación RITE (en conjunto con el Rol 1):**
    - Formular el guion y registrar los resultados de las pruebas con 2 usuarios reales.
    - Construir la matriz obligatoria: **"Problema detectado" vs. "Cambio aplicado en el prototipo"**.

3.5 Rol 5: Backend y Data Architect (Módulo IV)

Responsable sugerido: Jonathan Felipe López Núñez

- **Propósito del Rol:** Modelar la persistencia de soporte mínima y definir los contratos de API requeridos para dar soporte a las pantallas del prototipo ("la base de datos como esclava de la UI").
- **Tareas Específicas:**
  - **Esquema de Datos Mínimo (Diagrama Entidad-Relación):**
    - Diseñar el DER simplificado enfocado únicamente en las entidades necesarias para poblar las pantallas del prototipo interactivo: `Proyecto`, `FrenteObra`, `Colaborador`, `CertificacionSST`, `ConceptoAptitud`, `CorteObra`, `ItemPresupuesto`, `ConsumoInsumo`, `JuntaSoldadura`, `EnsayoNDT`.
    - Asegurar que los tipos de datos y restricciones reflejen con exactitud los formatos extraídos por el Rol 1.
  - **Mapa de APIs REST (API Contract):**
    - Documentar los puntos de contacto Frontend-Backend: método HTTP (`GET`, `POST`, `PUT`), ruta URI (ej. `/api/v1/sst/personal/{id}/aptitud`), payloads JSON de solicitud y respuestas esperadas con códigos HTTP (200, 201, 400 y 403 para bloqueos de SST).

3.6 Rol 6: Technical QA y Pitch Manager (Consolidación, Rúbrica y Sustentación)

Responsable sugerido: Juan David Peña Lozada

- **Propósito del Rol:** Custodiar el cumplimiento estricto de la rúbrica de calificación, verificar la cobertura de requerimientos, integrar el documento final y estructurar la sustentación oral de 10 minutos.
- **Tareas Específicas:**
  - **Aseguramiento de Calidad y Trazabilidad:**
    - Comprobar que el prototipo no posea flujos rotos, pantallas huérfanas ni botones sin destino.
    - Validar la trazabilidad completa entre las historias de usuario del MVP del Hito 1 y las vistas diseñadas.
    - Compilar y revisar el documento técnico consolidado (o repositorio de entrega con documentación en Markdown).
  - **Diseño y Dirección del Pitch Gerencial (10 minutos):**
    - Elaborar las diapositivas ejecutivas y el guion oral bajo la **regla 20/80** (evitar gastar tiempo en el inicio de sesión; enfocar el 80 % en la solución a los dolores de obra).

4 Estructura de la Sustentación Oral (Pitch Gerencial de 10 Minutos)

Para cumplir con el estándar de consultoría exigido por la cátedra, la sustentación debe seguir rigurosamente los siguientes tiempos:

Tiempo	Sección del Pitch	Foco Estratégico y Regla 20/80
1 min	Contexto y Gancho	*Flashback estratégico:* Conectar con el Hito 1 explicando cómo el prototipo reduce tiempos críticos (ej. de reportes diarios de 5 minutos dispersos en Dropbox a registros de 30 segundos).
2 min	El "Showroom" (Prototipo)	Demostración en vivo de los flujos de mayor impacto: bloqueo automático ante falta de certificación SST y trazabilidad de juntas de soldadura.
5 min	La Voz del Usuario (RITE)	**Núcleo del Pitch (50 % del tiempo):** Exponer qué se descubrió en las pruebas con usuarios reales de Loard y qué mejoras de navegación y disposición se adoptaron.
1 min	Viabilidad y Cierre	Justificación técnica y económica de por qué el proyecto es viable y debe pasar a la etapa de arquitectura e implementación (Hito 3).
1 min	Buffer / Pregunta Gerencial	Espacio para la pregunta de impacto del docente/gerente, respondiendo con honestidad de ingeniería sin improvisar.

Tabla 2: Distribución del tiempo para la sustentación oral de consultoría.

5 Cronograma de Ejecución y Dependencias

- **Fase 1 — Descubrimiento, Extracción Documental y Prototipado Base:**
  - Rol 1 culmina la auditoría de formatos en Dropbox (`GT-FR48`, `GT-FR64`, `SG-PR05`) y agenda con los usuarios de Loard.
  - Rol 2 genera los primeros flujos con herramientas de IA (v0/Galileo) e inicia la refactorización en Figma.
  - Rol 3 define el catálogo base de componentes en React y tokens de diseño.
  - Rol 5 extrae las entidades primarias del modelo relacional a partir de los formatos reales.
- **Fase 2 — Pruebas RITE, Refactorización, Heurísticas y Persistencia:**
  - Rol 1 y Rol 4 ejecutan las pruebas de usabilidad con 2 usuarios reales de Loard.
  - Rol 2 aplica los cambios en el prototipo derivados del feedback de los usuarios.
  - Rol 3 finaliza la adaptación responsive para Desktop (Windows) y Mobile (Android).
  - Rol 4 completa la auditoría WCAG 2.1 y la documentación de las 5 heurísticas de Nielsen.
  - Rol 5 finaliza el DER simplificado y la especificación de endpoints REST.
- **Fase 3 — Control de Calidad, Integración del Entregable y Ensayo del Pitch:**
  - Rol 6 audita la lista de chequeo de la rúbrica al 100 % y compila el documento final.
  - El equipo realiza el simulacro de la sustentación oral de 10 minutos con cronómetro estricto.